PROBLEMAS DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS BASADOS EN MICROPROCESADOR

TEMA 3 - Arquitectura del Conjunto de Instrucciones

1.- A partir de la posición 200 de una memoria RAM se almacena una instrucción de dos palabras. El campo de dirección de la instrucción (en la posición 201) contiene un valor de 300. En la posición 300 de la memoria está almacenado el número 700. Evaluar la dirección efectiva del dato al que accede la instrucción si el modo de direccionamiento es:

a) Directo.
b) Indirecto.
c) Inmediato.
d) Relativo.
e) De registro indirecto.
f) Indexado.

Cuando el modo de direccionamiento haga referencia a un registro, suponer que es el R1 y que contiene el número 150.

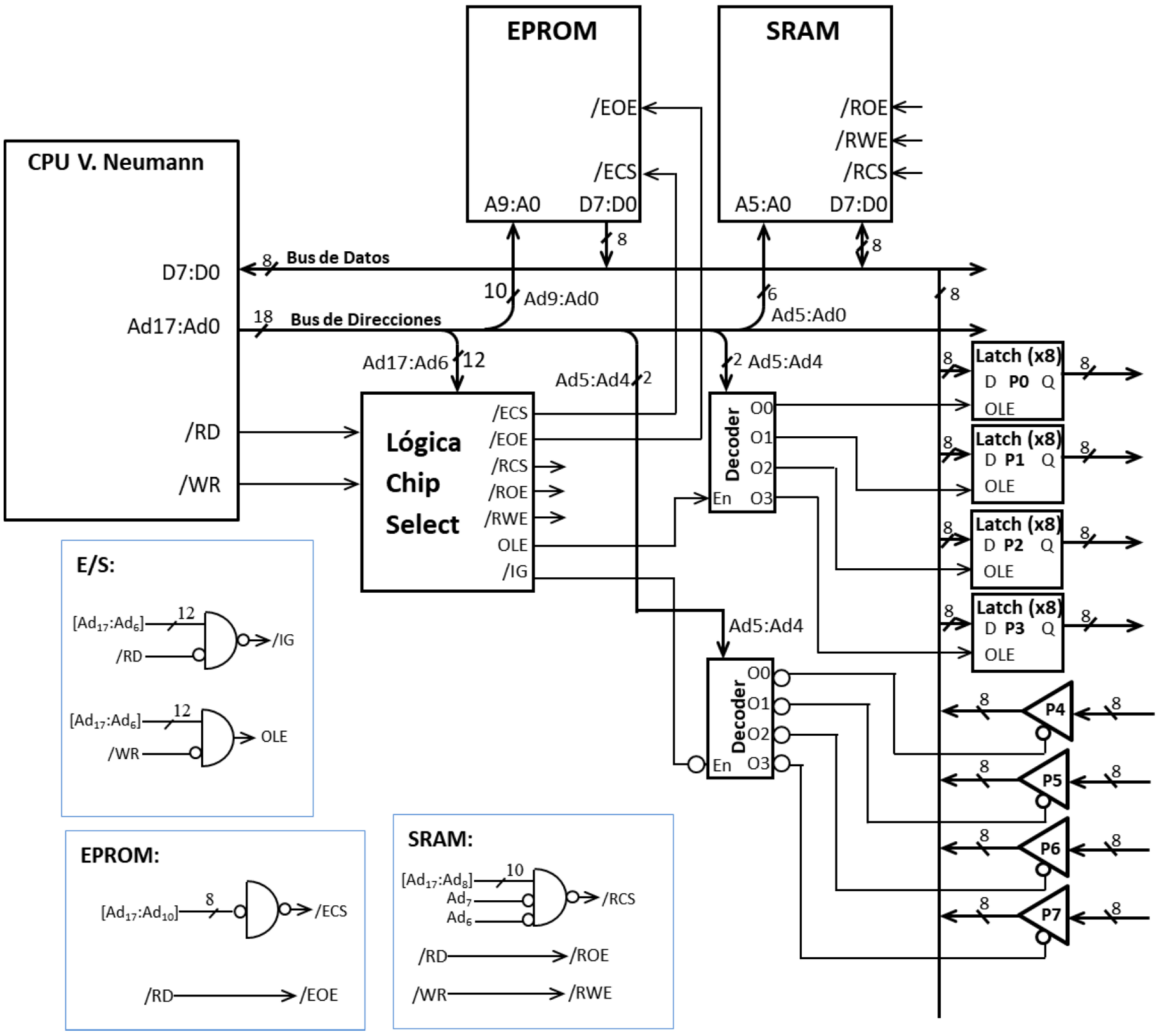
2.- Se almacena en memoria una instrucción de modo relativo tipo bifurcación, de dos palabras, en las posiciones 310 y 311. La bifurcación se hace a una dirección equivalente a 225. El campo de dirección de la instrucción, almacenado en la dirección 311, se designa por X. Se pide:

a) Determinar el valor de X en decimal.
b) Determinar el valor de X en binario, utilizando 16 bits.

3.- Escribe un programa que evalúe el enunciado aritmético: $X = A \times (B + C) + D \times E - F$. Suponer que inicialmente todos los operandos se encuentran en memoria y que el resultado lo queremos almacenar también en memoria, sin alterar los operandos:

a) En una arquitectura registro a registro con instrucciones de 3 direcciones.
b) En una arquitectura memoria a memoria con instrucciones de 2 direcciones.

4.- En la figura aparece el esquema de conexiones entre una CPU de Von Neumann y los sistemas de memoria y de entrada/salida. Dibujar el mapa de memoria, indicando en hexadecimal las direcciones donde empieza y termina cada bloque.



5.- Una instrucción compleja llamada “Volcado de los Registros” PSHR (PuSH Registers) consiste en copiar los contenidos de todos los registros del procesador en la pila. La operación opuesta es POPR (POP Registers) y consiste en volver a cargar en los registros los contenidos previamente guardados en la pila. Suponer que tenemos un procesador con 4 registros R0 a R3. Se pide:

a) Describir las transferencias de registros para la instrucción PSHR.
b) Describir del mismo modo la instrucción POPR.

6.- Una memoria FIFO está organizada para almacenar información de tal manera que el elemento que se guardó primero es el primero en salir. Un contador, llamado puntero de escritura WC contiene la dirección para escribir en la memoria, mientras que un contador puntero de lectura RC la dirección para leer de la memoria. Además, existe un registro contador de almacenamiento disponible ASC que indica la cantidad de palabras almacenadas en la FIFO. ASC se incrementa con cada palabra que se almacena en memoria y se decrementa con cada elemento retirado. Ilustrar la operación de una memoria FIFO con estos 3 contadores. Suponer que inicialmente la FIFO está vacía y que todos los contadores contienen cero. Ejecutar a continuación varias operaciones de lectura y escritura y mostrar el contenido de los contadores tras cada operación.

7.- Suponer que tenemos un procesador de 8 bits con instrucciones de dos direcciones y queremos sumar los dos números sin signo de 32 bits siguientes (en hexadecimal):

2B D7 35 8C
11 68 FE 5C

Suponer que tenemos un banco con 8 registros y que inicialmente en los registros R3 a R0 se encuentra almacenado el primer sumando y en R7 a R4 el segundo. Se pide:

a) Escribir un programa para ejecutar la operación utilizando instrucciones de suma y suma con acarreo.
b) Simular la ejecución del programa anterior con los operandos dados.

8.- Un registro de 8 bits contiene el valor 01101001 y el bit de acarreo vale 1. Ejecutar en secuencia sobre el registro las 8 operaciones de desplazamiento vistas en el apartado 3.6 de la teoría.

9.- Es necesario bifurcar el flujo de un programa hacia la dirección ADRS si el bit menos significativo del operando en un registro R de 16 bits es igual a 1. Muestra cómo se puede implementar con las instrucciones TST y BNE vistas en el apartado 3.7 de la teoría.

10.- El programa almacenado en la memoria de un ordenador compara dos números sin signo A y B haciendo su resta A-B y actualizando los bits de estado. Sean A=00110101 y B=00101000. Se pide:

a) Evaluar su diferencia e interpretar el resultado binario.
b) Determinar los valores de los bits de estado C (acarreo) y Z (cero).
c) Indicar cuáles de las instrucciones de bifurcación condicional asociadas a la comparación y vistas en el apartado 3.7 de la teoría serán verdaderas (TRUE).

11.- El programa almacenado en la memoria de un ordenador compara 2 números A y B escritos en complemento a dos realizando su resta A-B y actualizando los bits de estado. Sean A=11011110 y B=01011110. Se pide:

a) Evaluar la diferencia e interpretar el resultado binario.
b) Determinar el valor de los bits de estado N (signo), Z (cero) y V (desbordamiento).
c) Indicar cuáles de las instrucciones de bifurcación condicional asociadas a la comparación y vistas en el apartado 3.7 de la teoría serán verdaderas (TRUE).

12.- La dirección situada en el tope de una pila TOS implementada en una memoria contiene 3250. El puntero de pila SP contiene 2735. Una instrucción de llamada a subrutina de 2 palabras se encuentra localizada en la posición 2000 de la memoria y está seguida por el campo de dirección 2147 en la posición 2001. Cuáles son los contenidos de los registros PC, SP y tope de la pila TOS:

a) Antes de que la instrucción de llamada a subrutina se ejecute.
b) Tras ejecutar la instrucción de llamada a subrutina CALL.
c) Tras ejecutar la subrutina y volver al programa principal.

13.- Un procesador no tiene pila pero a cambio utiliza el registro R6 como un registro de enlace, es decir, almacena las direcciones de retorno en R6.

a) Muestra las transferencias de registro para instrucciones de llamada a subrutina y retorno.
b) Suponiendo que existe otra llamada a subrutina dentro de la subrutina en ejecución, ¿qué acción debe tomar el programa antes de que ocurran la llamada y el retorno?